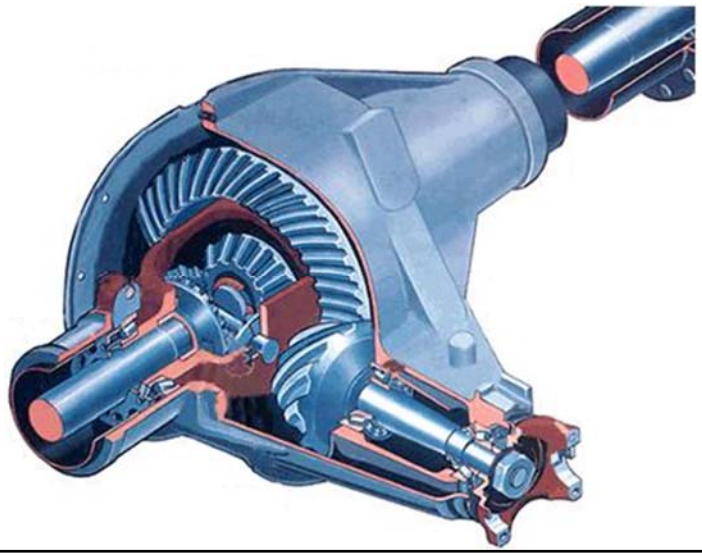
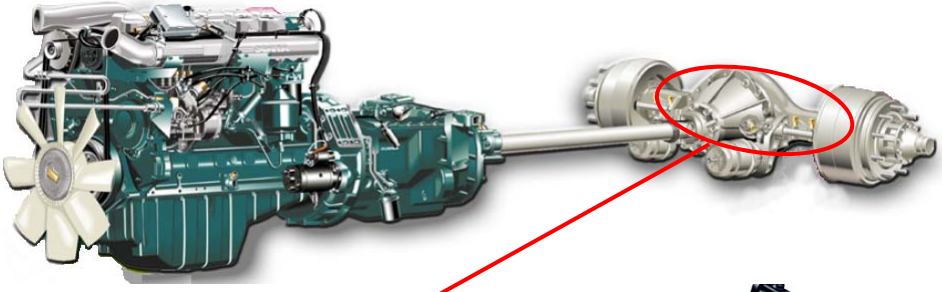
汽车构造2

最终传动和车轮传动

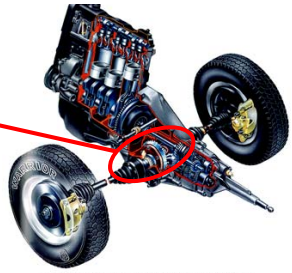
仇斌



0.1 最终传动和车轮传动在车上的安装位置



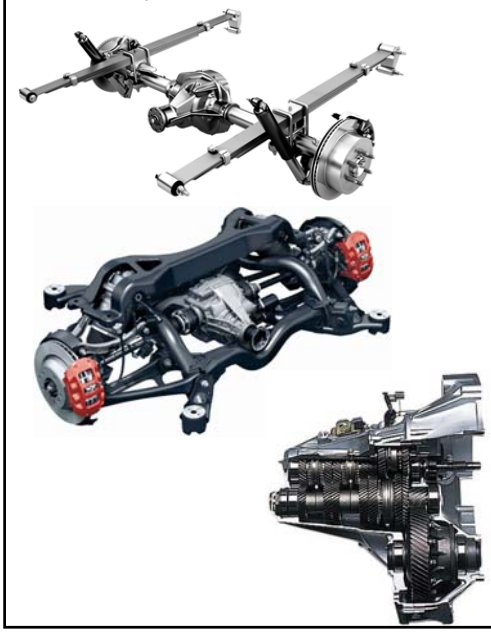
最终传动和车轮传动装置



桑塔纳轿车传动系统的组成及布置

- 俗称的“主减速（器）”、“差速（器）”或“主传动”都兼含有主减速器和差速器两个构件，它是传动系中最末端的总成，因此也称为最终传动装置，由它通过半轴或驱动轴直接驱动车轮。

0.2 主要结构型式



- 最终传动装置在车上的布置型式通常有三种：整体式驱动桥（配合非独立悬架，常用于商用车）、独立总成(配合独立悬架，常用于FR和四驱乘用车）、变速驱动器（配合独立悬架，常用于FF乘用车）；
- 最终传动装置包括主减速器和差速器，但二者功能完全不同，需要分别讨论，因此下面所讲的“主减速器”和“差速器”都是指具体的构件；
- 车轮传动装置的功用在于将转矩由差速器传到驱动车轮，其结构特点要根据悬架结构型式和是否为转向桥而定。

0.2 最终传动的功用



商用车最终传动



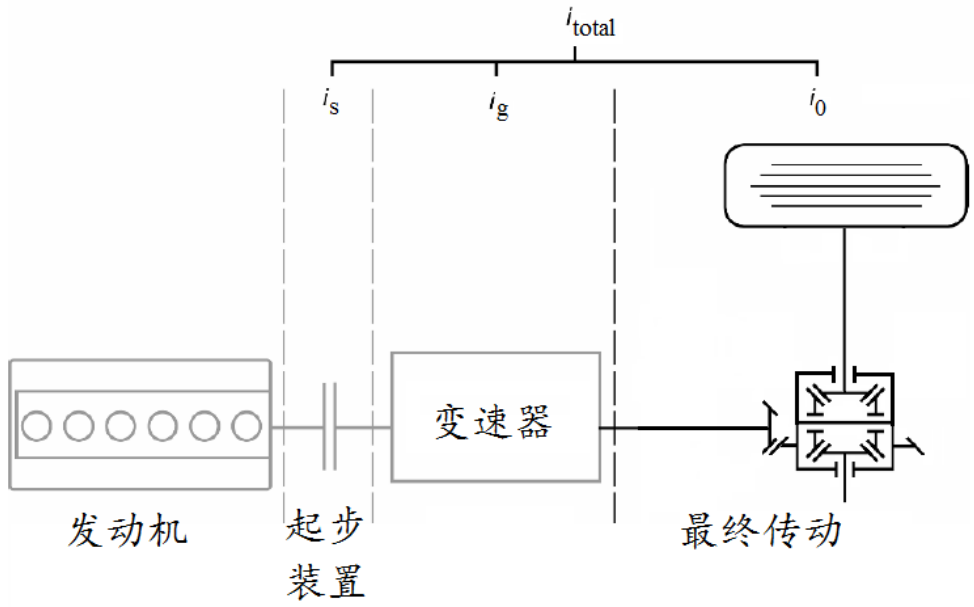
FR乘用车最终传动



FF乘用车最终传动

- 最终传动是传动系中最末端的总成，其基本功用是：
（1）增大由传动轴或变速器输出轴传来的转矩，必要时改变转矩的方向；
（2）将转矩分配给左、右驱动轮；
（3）使左、右驱动轮具有汽车运动学所要求的差速功能；

0.4 传动系中传动比的分配



授课提纲

一、主减速器
二、差速器
三、半轴

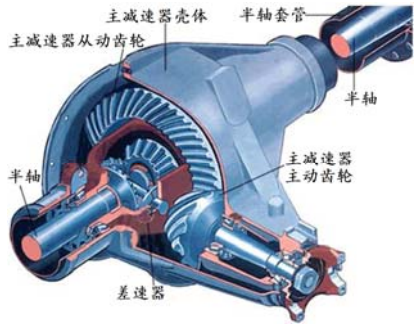
授课提纲

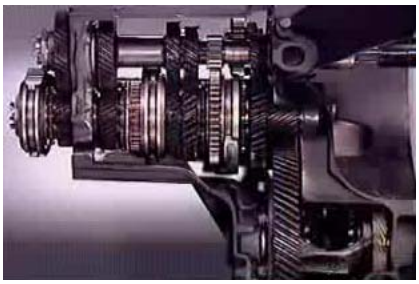
一、主减速器
二、差速器
三、半轴

主减速器部分重点

1. 主减速器结构特点和类型
2. 准双曲面锥齿轮传动特点
3. 主减速器齿轮的支承方式和调整方法

1.1 概述





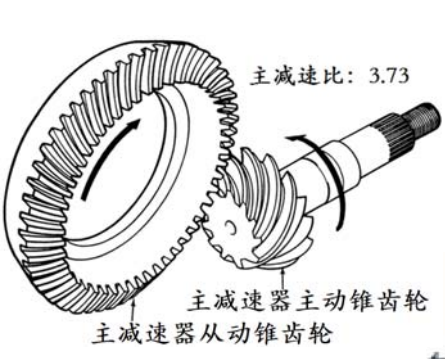
- 由于发动机的转速相对驱动车轮行驶时的转速要高很多，其间最小减速比至少要在3以上。单靠变速器还不能完全解决发动机特性和汽车行驶要求间和结构布置上的矛盾，因此由主减速器来承担则更为合理；
- 常用主减速比范围：轿车3~4.5；微型和轻型货车3.5~6；中重型货车3~6；目前随着发动机性能提高、整车轻量化和路况改善（高速公路普及），总体呈减小趋势；
- 主减速器通常和差速器布置在一起，使得左右车轮能获得所需要的不同转速（差速传动）；

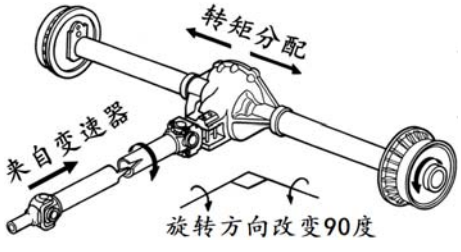
思考题：能不能把主减速器布置在离合器前后？

- 主减速器布置在动力向驱动轮分流之前的位置，有利于减小其前面的传动部件（如变速器，传动轴等）所传递的转矩，从而减小这些部件的尺寸和质量。

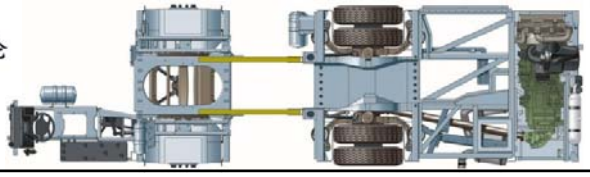
1.2 主减速器功能及结构

- 起降低转速，增大转矩作用，当发动机纵置或横置(商用车RR)时还具有改变转矩旋转方向的作用；
- 主减速器通常采用齿轮传动机构，依靠齿数少（常为奇数）的小齿轮带齿数多的冠形齿轮来实现减速；









1.3 主减速器的分类

1.3.1 概述

主减速器的结构型式主要取决于齿轮类型、主从动齿轮的配置方法和减速比数量等因素。

- 按齿轮副结构型式分类
- 按参加减速传动的齿轮副数目分类
- 按主减速器传动比挡数分类

由于FR传动系中的主减速器结构最具有代表性，因此在下面讲述主减速器的支承和调整时，将重点以FR传动系中的单级锥齿轮主减速器为例。

1.3.2 按齿轮副结构型式分类



圆柱齿轮



圆锥螺旋齿轮

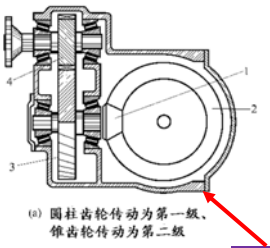


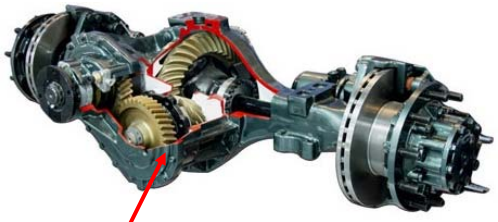
准双曲面锥齿轮

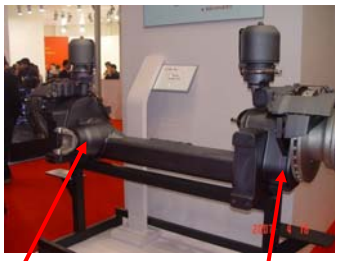


蜗轮蜗杆

1.3.3 按齿轮副数量分类

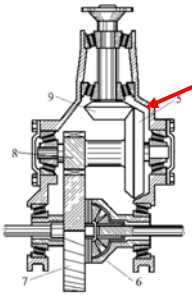


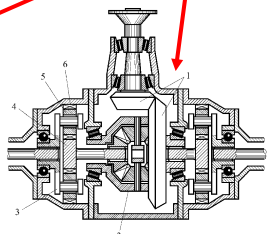




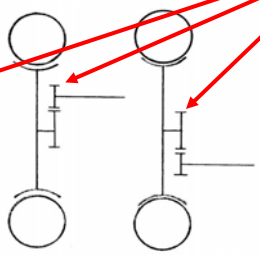
双级集中布置方式

单级主减速器+轮边减速



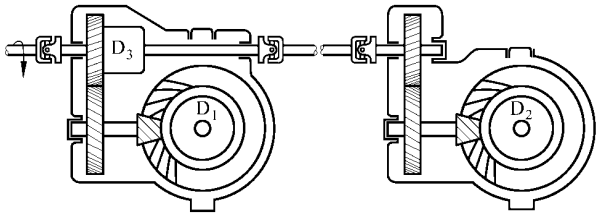






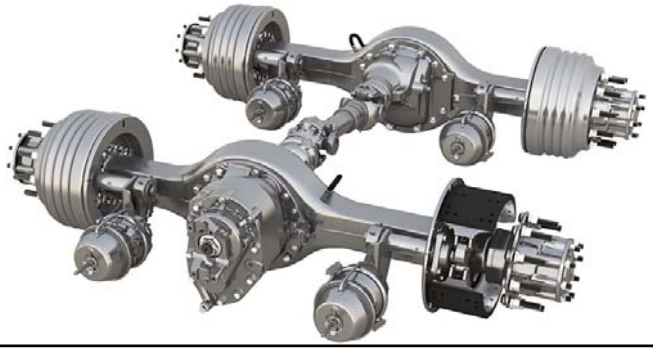


1.3.4 贯通轴式主减速器



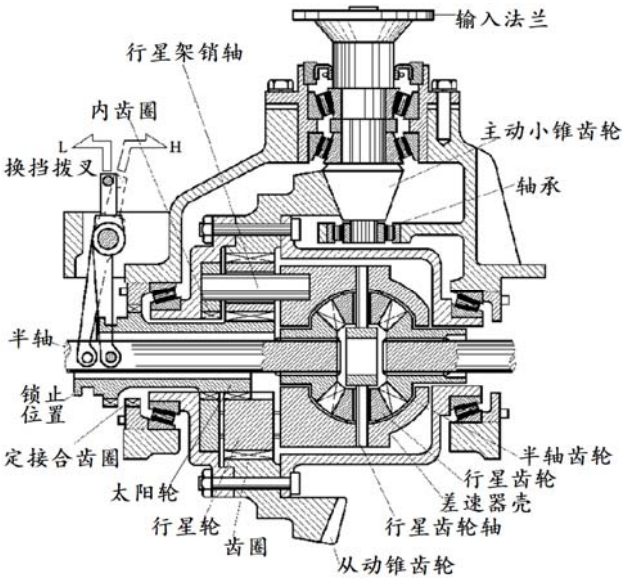
贯通轴式传动结构
D1、D2-轮间差速器； D3-轴间差速器

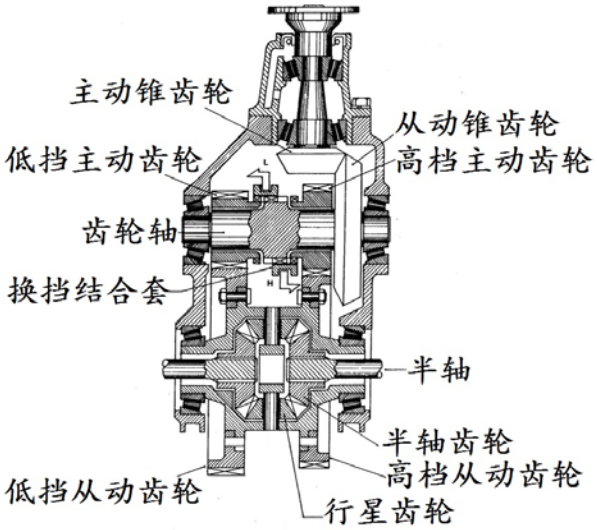




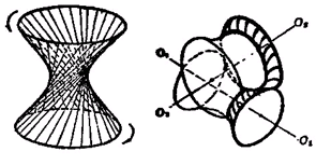
- 若汽车的后部有两个桥（中桥、后桥），且都为驱动桥，此时发动机的转矩不仅要传给中桥，还要穿过中桥传递给后桥，此时，中桥主减速器的主动轴就要做成贯通式。

1.3.5 双速主减速器





1.4 准双曲面锥齿轮式主减速器



双曲面的形成和双曲面体摩擦传动示意

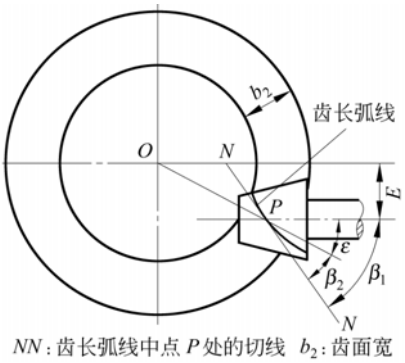




1.4.1 准双曲面锥齿轮概述

- 主、从动齿轮的轴线不相交而呈空间交叉，轴线夹角通常也取90°；
- 可看成一对双曲面摩擦体在作摩擦传动；
- 在结构上仅截取双曲面体上的一小段作传动，小段双曲面体和圆锥体很相似，通常由圆锥体来近似双曲面体，故也称为准双曲面锥齿轮传动；
- 适用于主减速比大于4.5的传动，而圆锥螺旋齿轮更合适于主减速比小于2的传动场合；
- 主、从轴间相对偏移了一段距离，主动小齿轮相对从动大齿轮轴线可以向上或向下偏移，小齿轮下偏移可降低传动轴安装高度，有利于降低车身高度；

1.4.2 准双曲面锥齿轮传动的特点







- 双曲面齿轮轮齿啮合时的平均啮合齿数要比圆锥螺旋齿轮为多，这使得双曲面齿轮的传动更加平稳，噪声更低，更好的强度和刚度；
- 准双曲面锥齿轮在啮合传动过程中不仅有沿齿廓方向的滑动，还有沿齿长方向的滑动，因此其传动效率要低于圆锥螺旋齿轮传动，最高效率可达96%，仍然是很高的；
- 准双曲面锥齿轮工作时，齿面间有较大的相对滑动(齿廓和齿长方向)，且齿面间压力很大，齿面油膜易被破坏。为减少摩擦，提高效率，必须采用含防刮伤添加剂的双曲面齿轮油；
- 主、从动锥齿轮传递经变速器放大后的转矩，二者之间必须要有正确的相对位置，才能保证二者啮合传动时，冲击噪声小，轮齿磨损均匀，这需要通过结构措施和安装调整措施来解决。

单选题 1分 设置

锥齿轮传动往往受到很大的轴向力，轴向力方向与小锥齿轮旋向和旋转方向有关，下面是两个小锥齿轮，根据齿形的走势可分为左旋和右旋两种，使锥齿轮轴线垂直，锥顶朝上，对着齿面看去，如果齿形轮廓的走向为右低左高方向，则称为左旋，反之则称为右旋，请问A和B分别为什么旋向？（ ）



A 左旋，左旋

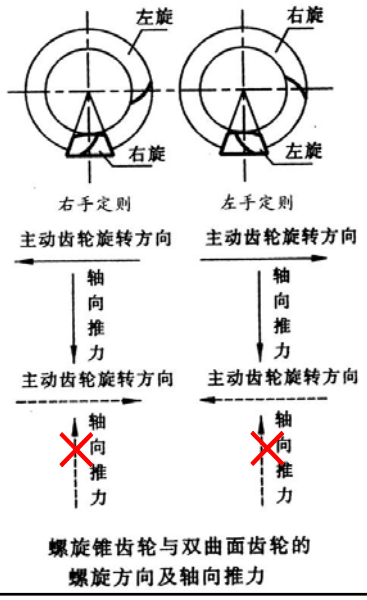
B 左旋，右旋

C 右旋，右旋

D 右旋，左旋

提交

1.4.3 锥齿轮所受轴向推力方向判断（螺旋锥齿轮和双曲面锥齿轮都适用）



螺旋锥齿轮与双曲面齿轮的螺旋方向及轴向推力



- 锥齿轮传动会产生较大的轴向力

  采用何种轴承支承方式合理？

  圆锥滚子轴承（简称锥轴承）

- 主动小锥齿轮轴向推力方向的判断

  正对主动小锥齿轮背面看过去，四个手指（左旋用左手，右旋用右手）握起来的旋向与主动齿轮旋转方向一致，则伸直拇指的指向即为轴向力的方向

思考：主动小锥齿轮的轴向力方向应朝向哪里才合理？

朝外

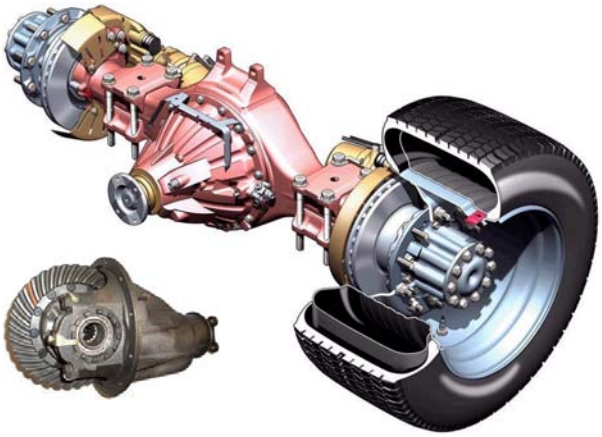
- 如果主动小锥齿轮顺时针旋转(正对主动小锥齿轮背面方向看去)，主动齿轮必为左旋，反之则必为右旋。

课堂讨论：以下主减速器结构方案中哪种拆装调整方便？



北京吉普切诺基汽车后驱动桥

A方案



B方案

A方案还是B方案？

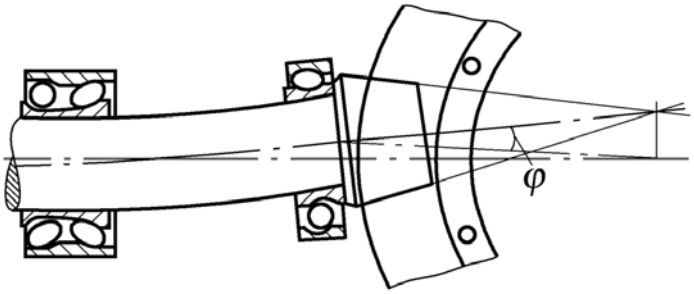
答案：B方案！检修方便

1.5 主减速器齿轮的支承

1.5.1 概述

- 由于转矩经过主减速器进一步放大，因此主减速器齿轮需要承受非常大的径向和轴向力，齿轮的支承结构和方式直接关系到齿轮的良好啮合，因此对传动的平稳性、噪声和使用寿命等方面影响很大；
- 支承结构的刚度（齿轮轴的弯曲刚度和轴向刚度）



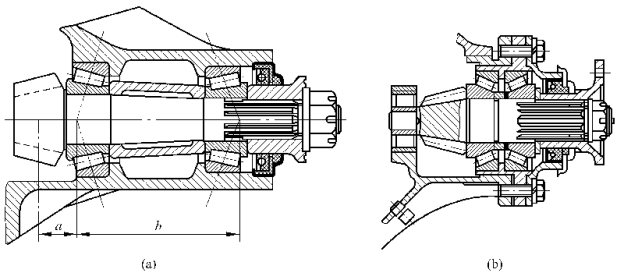


1.5.2 提高主动齿轮支承刚度的措施

- 主动齿轮与轴作成一体
- 支承方式：优先简支梁式，不得已采用悬臂式时，轴承需要采取特殊安装方式
- 锥轴承小端相向布置，轴承预紧
- 载重量大于2t的常采用简支梁式





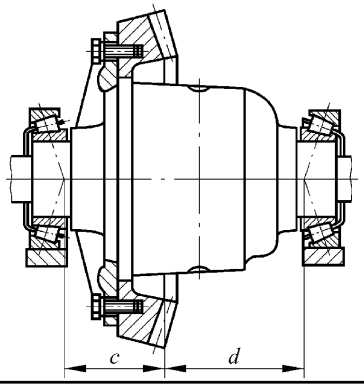


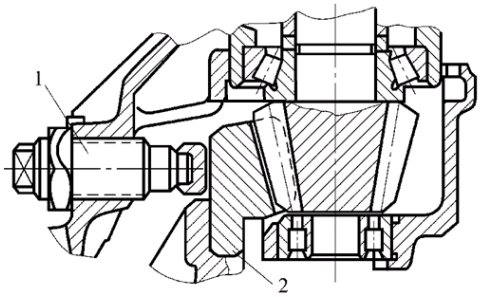
主减速器小齿轮轴的支承形式
（a）悬臂式； （b） 简支梁式

1.5.3 提高从动齿轮支承刚度的措施

- 从动齿轮与差速器壳连成一体
- 简支梁式支承
- 锥轴承大端向内，轴承预紧
- 加止推销（个别）



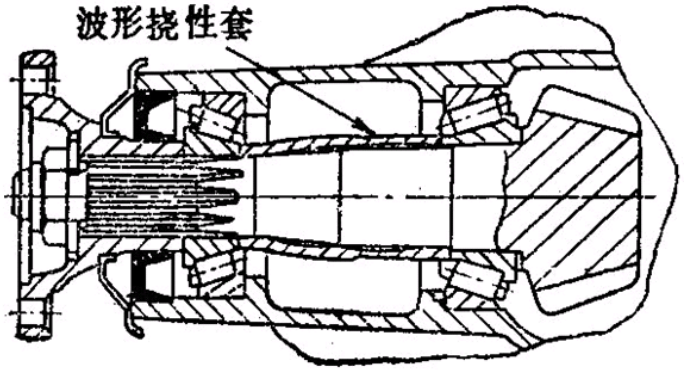




从动锥齿轮轴向变形止推装置
1-止推（螺钉）销； 2-从动锥齿轮

1.6 主减速器齿轮安装调整和润滑

1.6.1 主减速器圆锥滚子轴承预紧

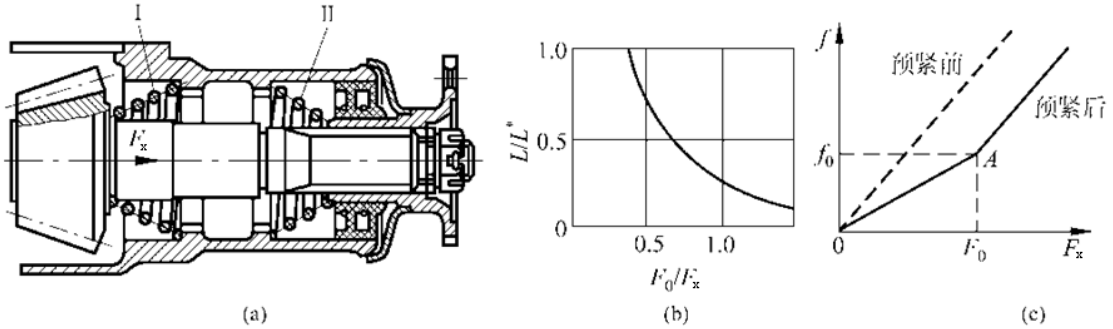






圆锥滚子轴承必须成对使用，且在消除轴承间隙后，再对轴承加一定的轴向压紧力。预紧的目的是：提高轴的支承刚度，减小轴向位移，保证锥齿轮副的正常啮合，提高齿轮寿命。

1.6.1.1 圆锥滚子轴承预紧必要性的证明－1



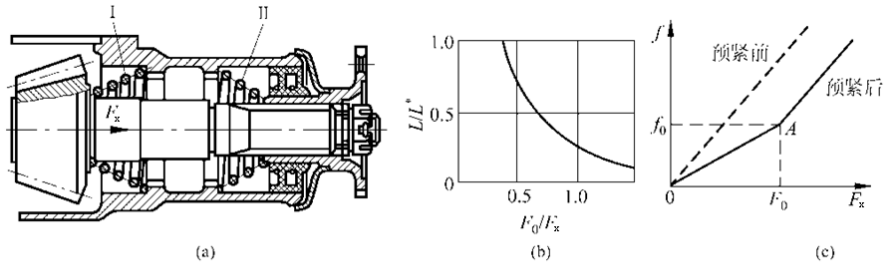
轴承预紧分析示意图

(a)－轴承简化成弹簧；(b)－轴承预紧对寿命的影响；(c) 预紧前后的变形特性

将轴承在轴向上的弹性简化为如上图所示的两个弹簧I和II，设两弹簧的刚度都为C，若弹簧未曾预紧，在齿轮轴受到轴向力F_x时，则只有弹簧I发生变形f，由下式决定：

$$f = F_x / C$$

1.6.1.2 圆锥滚子轴承预紧必要性的证明－2



轴承预紧分析示意图

(a)－轴承简化成弹簧；(b)－轴承预紧对寿命的影响；(c) 预紧前后的变形特性

现若给两个弹簧I和II以轴向预紧力，弹簧的预紧变形量为f_0，当它再受到轴向力F_x时，轴将继续发生轴向变形，设为f'。现将f'和f作比较。取主动轴作为隔离体，由于轴上所受外力之和应等于0，即：

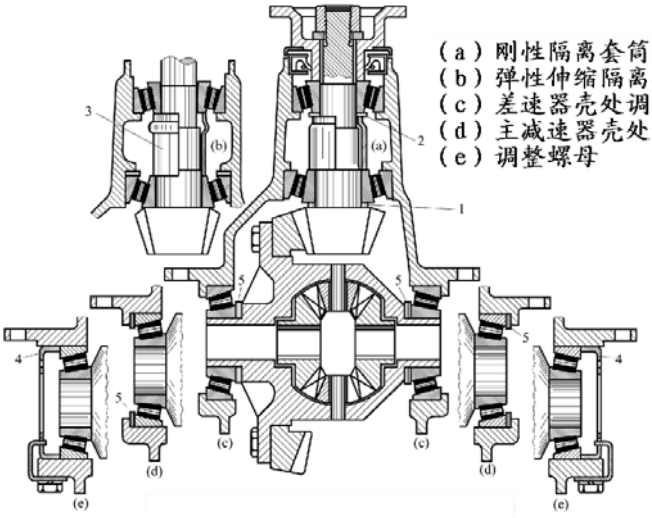
$$F_x - C\cdot(f_0 + f') + C\cdot(f_0 - f') = 0$$

$$F_x - 2\cdot C\cdot f' = 0$$

$$f' = \frac{F_x}{2\cdot C} = \frac{f}{2}$$

注意：过分的预紧会降低轴承寿命

1.6.1.3 主减速器轴承预紧的调整方法



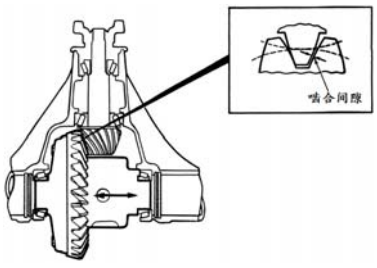
主减速器轴承预紧度调整方法
1-齿轮啮合调整垫片； 2-轴承预紧度调整垫片； 3-弹性隔套；
4-调整螺母； 5-调整垫片





1.6.2 主减速器齿轮(锥齿轮)调整

1.6.2.1 概述





- 由于制造原因，锥齿轮间的正确啮合不能一步到位，需要通过调整来解决；
- 包含啮合间隙调整和齿面接触印痕的调整

（1）啮合间隙的调整：

啮合间隙的调整一般是在轴承预紧度调整之后进行，一般通过轴向移动从动锥齿轮的左右位置来进行，啮合隙应在0.15～0.40mm范围内，注意：啮合间隙的调整不应破坏轴承预紧度的调整。

1.6.2.2 齿面接触印痕的调整

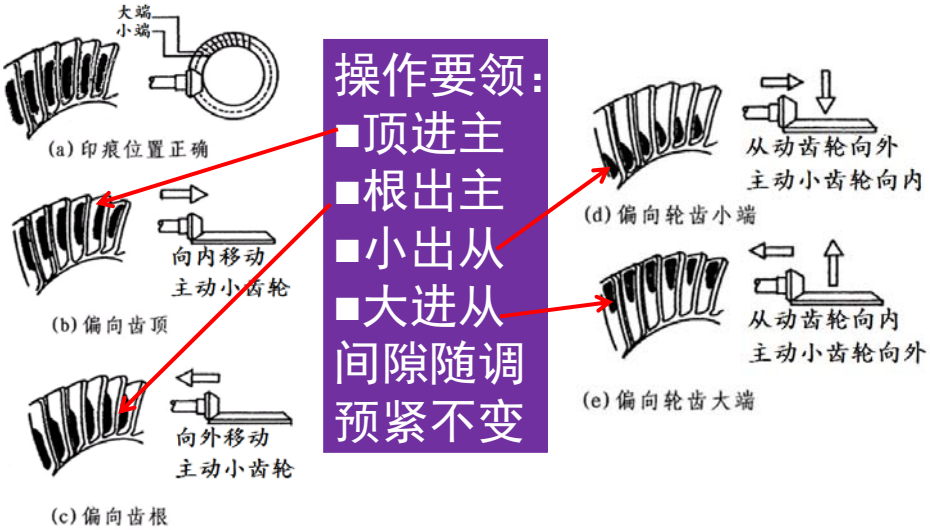


正转工作时　　逆转工作时

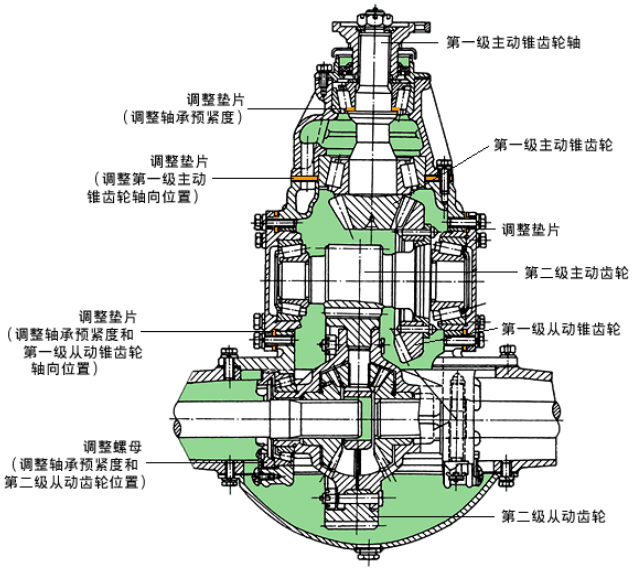
- 采用涂抹颜料（如红丹油等）的方法进行判断，从动齿轮轮齿正转和逆转工作面上的印痕均位于齿高的中间偏于小端，并占齿面宽度的60%以上，则为齿面接触情况良好。

1.6.2.3 齿面接触印痕的调整方法

- 调整方法为：轴向移动主动小齿轮和从动锥齿轮，重点以正向印痕为主，兼顾反向印痕和啮合间隙。

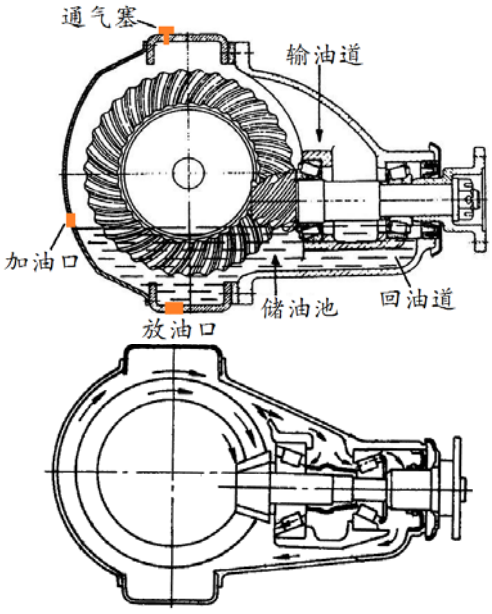


1.6.2.4 举例-CA1091双级主减速器的预紧和调整



解放CA1091型汽车双级主减速器的调整垫片和调整螺母

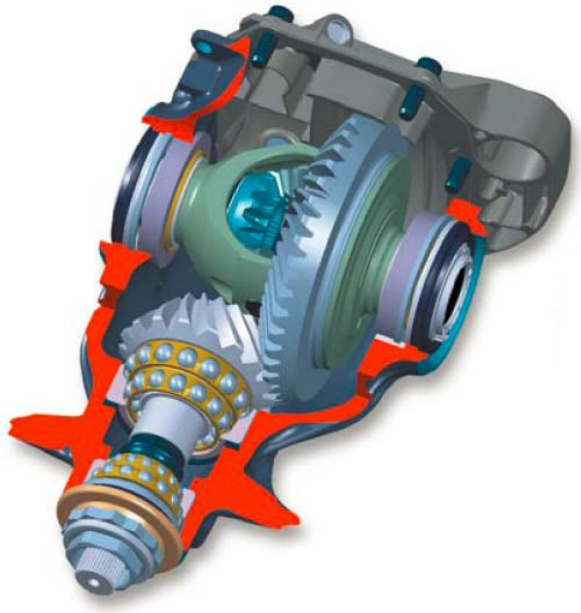
1.7 主减速器齿轮和轴承的润滑



- 在主减速器壳体上装有通气塞。
- 在主减速器壳体前部铸出了输油道和回油道。
- 在主减速器壳后面设有加油口。
- 在主减速器壳下面设有放油口。



1.8 影响传动效率的主要因素



影响因素：
- 齿轮啮合
- 轴承
- 油封
- 搅油飞溅

改进措施：
- 提高加工和装配精度
- 优化轴承及支承
- 选择合适润滑油
- 降低油面高度(保证润滑)
- 低摩擦油封

授课提纲

一、主减速器

二、差速器

三、半轴

差速器部分重点内容

1、普通锥齿轮差速器的组成和工作原理
2、普通锥齿轮差速器的转速和转矩关系
3、限滑差速器的结构特点和种类
4、了解转矩矢量控制的基本方法

2.1 差速器的应用历史

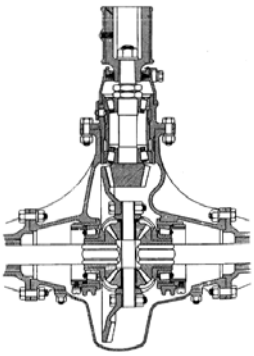
- 人类利用差速传动装置的历史非常悠久

天文仪器

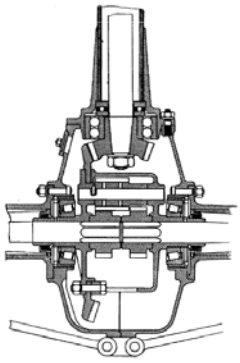


指南车





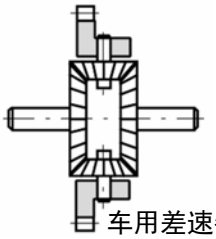
锥齿轮



直齿轮

钟表

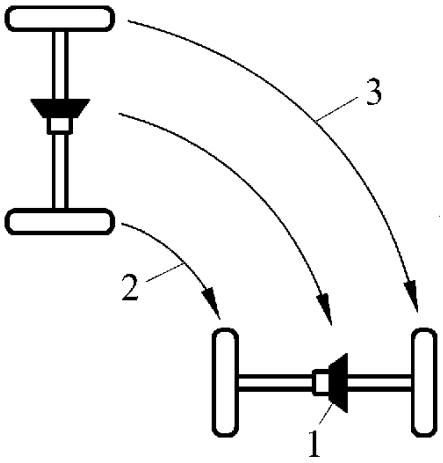




车用差速器专利
Pecqueur 1827

- 早期的直齿轮结构简单、成本低、传扭能力强，但本身非常笨重，最终让位于锥齿轮方案，但随着材料工艺的改进，近年来在部分电动汽车传动系统中重新被采用。

2.2 差速器功用



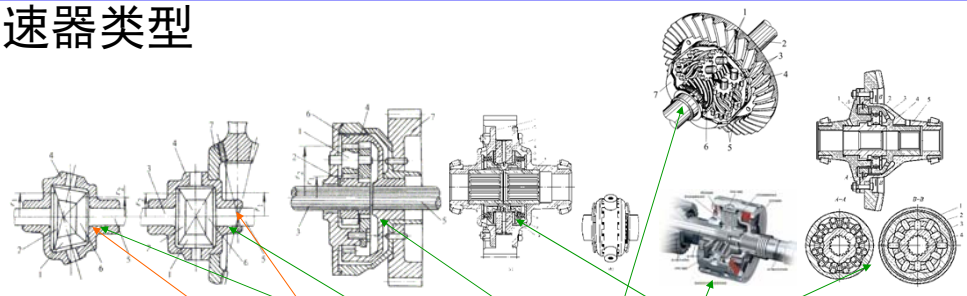
汽车转弯行驶左右车轮行驶距离不等
1—从动锥齿轮及差速器； 2—内轮比从动锥齿轮转得慢，走过的路程较短；
3—外轮较比动锥齿轮转得快，走过的路程较长

- 在传递转矩的同时，能使同一驱动桥的左右车轮或两驱动桥以不同角速度旋转，从而保证车轮作纯滚动运动的机构
- 减小轮胎磨损和发动机损耗、提高转向性能
- 适应不同行驶工况下车轮的运动状态：转弯行驶、直线行驶（轮胎滚动半径不相等、路面凹凸不平等）

视频—早期通用雪佛兰差速器原理介绍视频5m57s



2.3 差速器类型



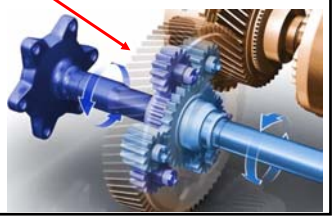


（1）按传动结构：锥齿轮式、行星齿轮式、牙嵌自由轮式
滑块凸轮式、托森式、冠齿式、直齿轮式等

（2）按布置位置：轮间差速器、轴间差速器

（3）按抗滑能力：普通差速器、限滑差速器

（4）按输出转矩：对称式、非对称式

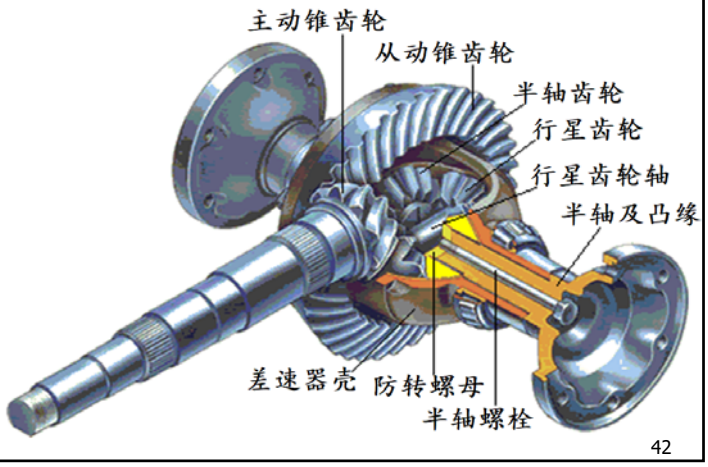


2.4 普通锥齿轮式差速器

2.4.1 特点

- 结构简单、体积小、质量轻、传动效率高



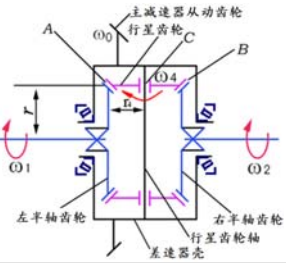


42

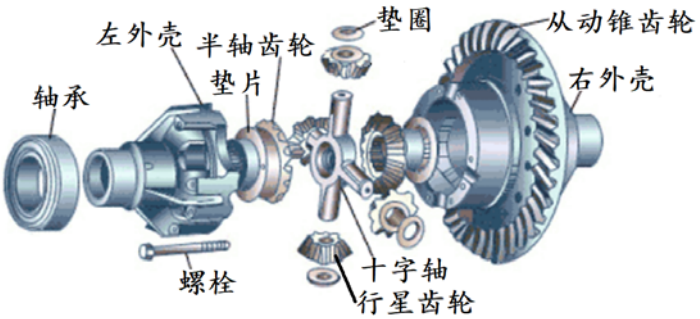
2.4.2 普通锥齿轮式差速器组成



结构简图

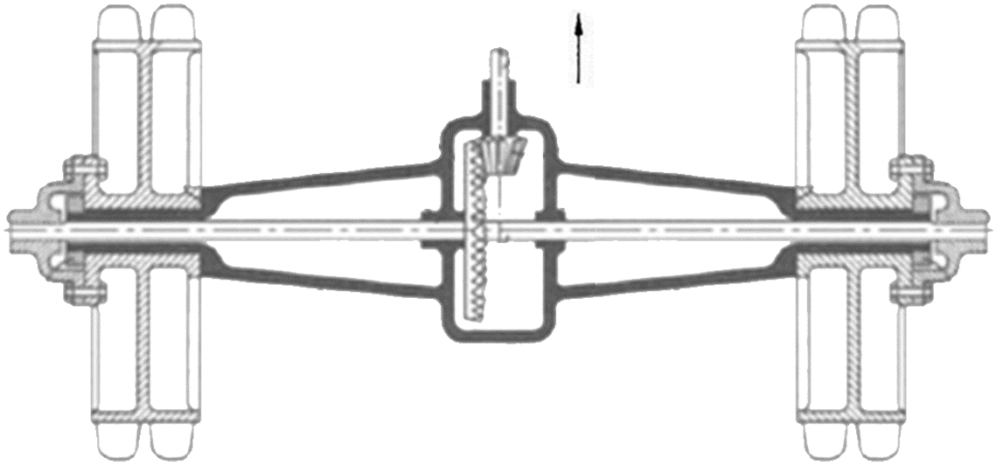


- 差速器壳（有整体式和分体式两类）
- 行星齿轮轴
- 行星齿轮
- 半轴齿轮
- 垫圈等



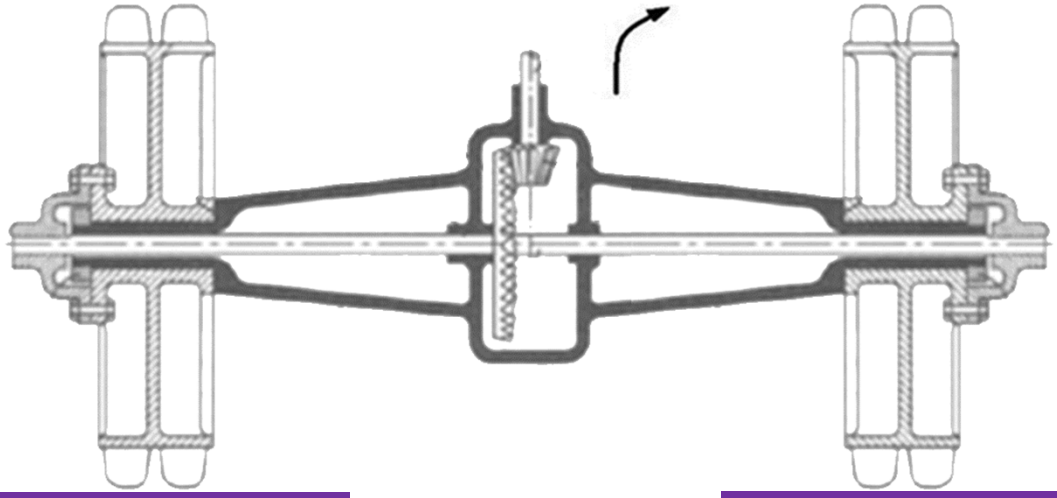
2.4.3 差速器工作原理

2.4.3.1 不带差速器的驱动桥直行状态



此时驱动车轮一定是纯滚动吗？ 不一定！

2.4.3.2 不带差速器的驱动桥转弯状态



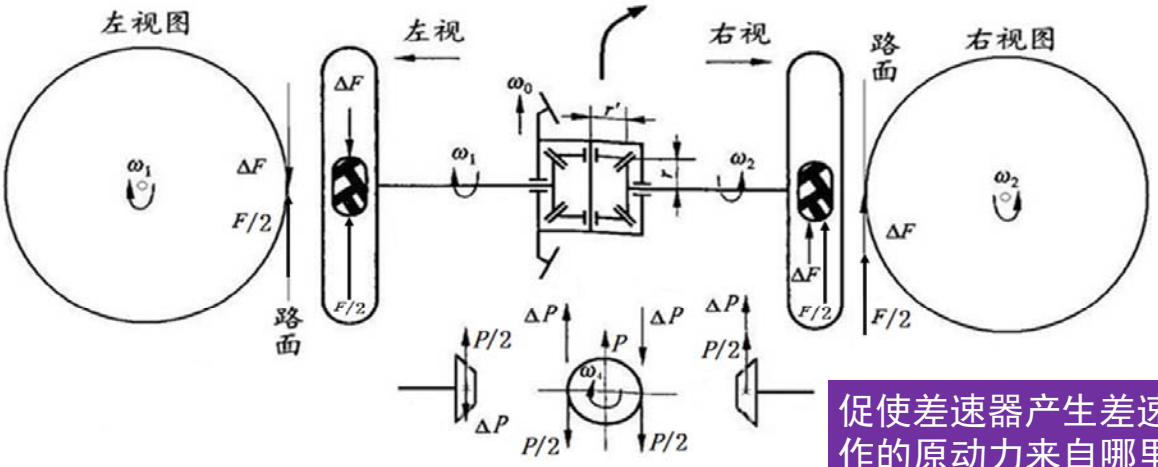
左侧驱动轮运动状态？

滚动+滑移

右侧驱动轮运动状态？

滚动+滑转

2.4.3.3 带差速器的驱动桥转弯状态



F—地面作用于车轮的驱动力

ΔF—地面作用于车轮的附加力

P—驱动转矩作用于行星轮的力

ΔP—克服内摩擦在行星轮两侧造成的附加力

促使差速器产生差速动作的原动力来自哪里？

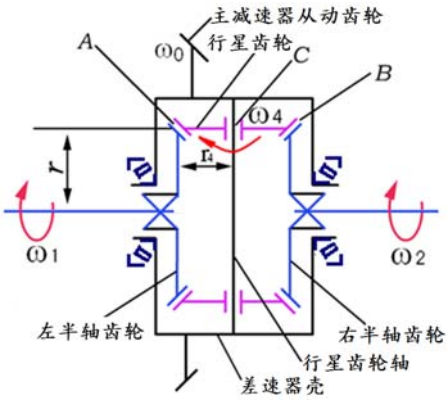
地面！

2.4.4 差速器工作特性

2.4.4.1 运动学特性—转速关系

$$v_A = \omega_1 r = \omega_0 r + \omega_4 r_4$$
$$v_B = \omega_2 r = \omega_0 r - \omega_4 r_4$$

$$\omega_1 = \omega_0 + \omega_4 \cdot \frac{r_4}{r}$$
$$\omega_2 = \omega_0 - \omega_4 \cdot \frac{r_4}{r}$$
$$\omega_1 + \omega_2 = 2\omega_0$$



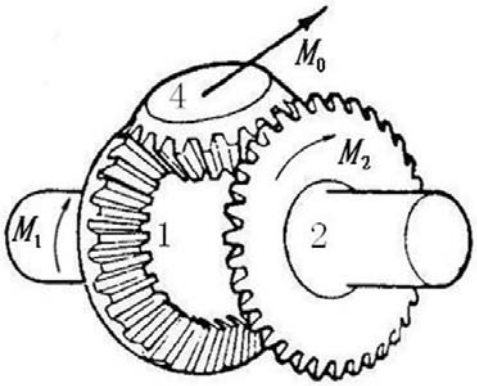
- 当$\omega_4=0$时，$\omega_1=\omega_2=\omega_0$，无差速
- 当$\omega_4\neq0$时，$\omega_1\neq\omega_2$，产生差速
- 当ω_1（ω_2）$=0$，ω_2（ω_1）$=2\omega_0$
- 当$\omega_0=0$时，$\omega_1=-\omega_2$；（中央驻车制动器紧急制动）

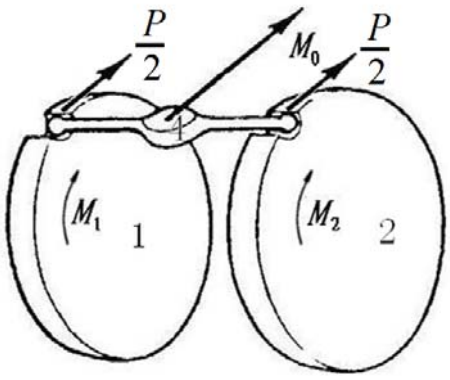
2.4.4.2 动力学特性—转矩分配关系

（1）当行星齿轮无自转时，$\omega_4 = 0$

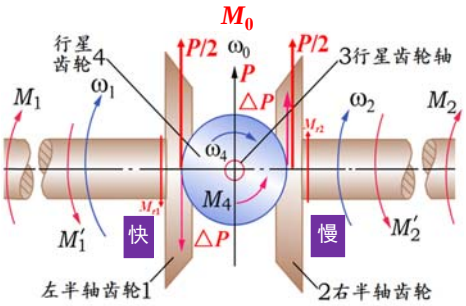
$$M_1 = M_2 = \frac{1}{2} M_0$$

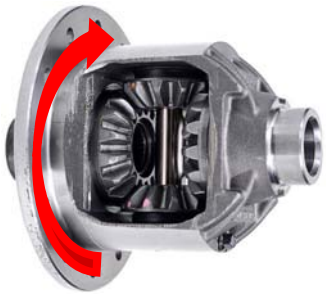
M_0—主减速器输出的转矩
M_1—左半轴的转矩
M_2—右半轴的转矩





（2）当行星齿轮自转时



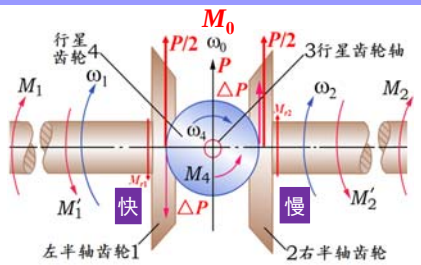


此时$\omega_4 \neq 0$，$\omega_1 \neq \omega_2$，假设$\omega_1 > \omega_0 > \omega_2$，三者的转动方向都一致。

- 此时差速器在整体运转的同时，差速器壳、左右半轴齿轮、行星齿轮之间还有相对运动，进而产生摩擦力矩；
- 左侧半轴齿轮转速快于差速器壳，因此受到的摩擦力矩与其转动方向相反；
- 右侧半轴齿轮转速慢于差速器壳，因此受到的摩擦力矩与其转动方向相同；
- 行星齿轮顺时针旋转（俯视方向），其受到的摩擦力矩为逆时针方向。

（3）差速器转矩分配关系讨论

当行星齿轮自转时，$\omega_4 \neq 0$，$\omega_1 \neq \omega_2$，假设$\omega_1 > \omega_0 > \omega_2$，则行星齿轮受到的摩擦转矩$M_4$方向与$\omega_4$相反，半轴齿轮提供克服$M_4$所需的力，此外半轴齿轮还受到差速器壳体的摩擦力，则左、右半轴齿轮的受力情况为：



$$M_1 = -M_1' = \tfrac{1}{2}M_0 - M_{r1} - \frac{1}{2}\cdot\frac{r_1}{r_4}\cdot M_4$$

（$\frac{P}{2}$ ↓，$\mp M_{r1,2}$ ↓，$\mp \Delta P$ ↓）

$$M_2 = -M_2' = \tfrac{1}{2}M_0 + M_{r2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{r_1}{r_4}\cdot M_4$$

- 转速快则转矩小
- 转速慢则转矩大

可认为 $M_{r1}=M_{r2}=M_r$

$$M_1 + M_2 = M_0$$

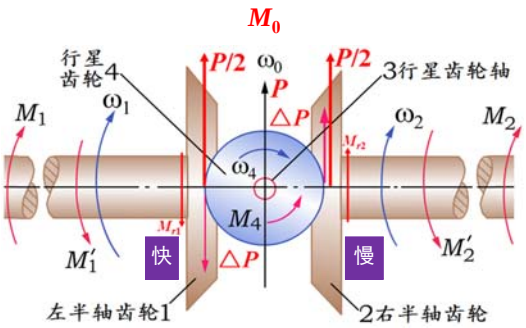
$$M_2 - M_1 = 2M_r + \frac{r_1}{r_4}\cdot M_4$$

令$M_f = 2M_r + \frac{r_1}{r_4}\cdot M_4 = M_{f1} + M_{f2}$

M_f、M_{f1}、M_{f2}—差速器元件在相对运动时所产生的且折合到半轴齿轮上的摩擦转矩

则 $M_2 - M_1 = M_f$

2.4.4.3 表征差速器转矩特性的指标



$$M_1 + M_2 = M_0$$

$$M_2 - M_1 = M_f$$

转矩比S*：

$$S = \frac{M_2}{M_1}$$

M_2—较高转矩侧半轴传递转矩

M_1—较低转矩侧半轴传递转矩

锁紧系数K*：

$$K = \frac{M_f}{M_0} = \frac{M_2 - M_1}{M_2 + M_1}$$

*不同教材定义存在差异

2.4.4.4 普通差速器的特点

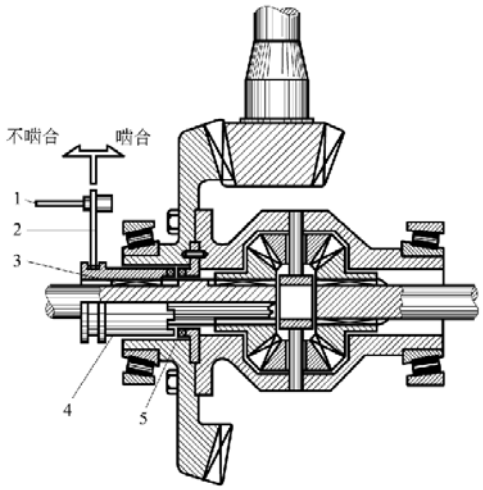
- 转矩比S=1.1～1.35
- 锁紧系数$K = 0.05 \sim 0.15$
- 由于摩擦转矩 M_f 很小，$\omega_1 \neq \omega_2$ 时，$M_1 \approx M_2$，即“差速不差矩”
- 在好路面上行驶行驶时，差速动作反应敏捷
- 一旦某侧驱动车轮驶入滑溜路面，会造成汽车无法获得足够的牵引力，通过性差

$$M_2 - M_1 = M_f \Rightarrow M_2 = M_1 + M_f$$

则驱动轮得到的总驱动转矩：$M_d = M_1 + M_2 = 2M_1 + M_f$

一侧驱动轮打滑时，M_1很小，M_f也不大，M_d不足于脱困，怎么办？

2. 4. 4. 5 强制锁止式差速器



差速锁机构
1-操纵杆；2-叉臂；3-半轴花键；4-滑动接合齿套；5-固定接合齿套

- 指导思想

  一旦发生车轮打滑。就不再让差速器起差速作用，即强制将差速器锁死，使附着力大的一侧驱动轮发挥作用

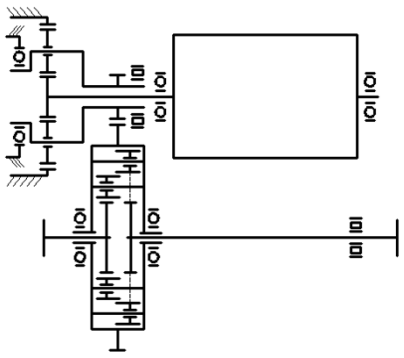
- 结构组成

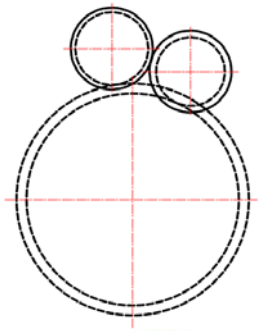
  内、外接合器，操纵机构

- 特点
  - 结构简单，易于制造，成本低
  - 操纵困难，需提前停车进行操纵
  - 需适时挂、摘接合器

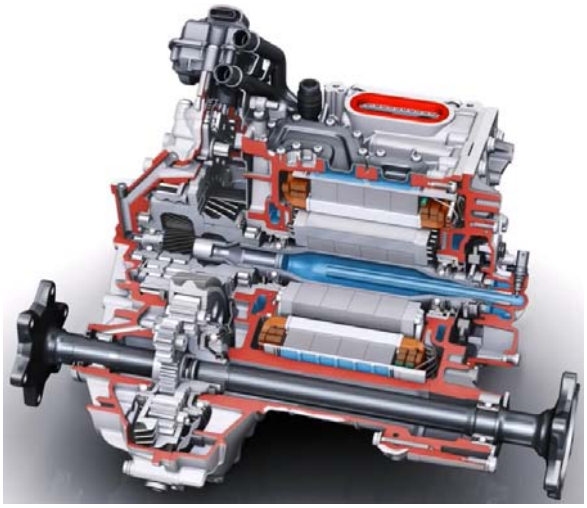
2.4.5 Audi e-tron 前电机驱动装置中的直齿轮式差速器











Audi e-tron 纯电动SUV的直齿轮式差速器动画



2.5 限滑差速器

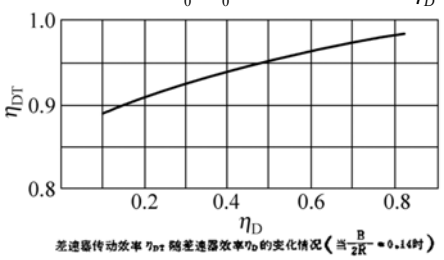
2.5.1 概述

- 指导思想：增大内摩擦转矩 M_f，提高锁紧系数 K；
- 需要综合考虑提高通过性和保证操纵稳定性及延长传动系统零部件寿命等因素的关系；

问题：增大差速器内摩擦转矩会不会降低差速器传动效率？

$$\eta_D = \frac{M_1 \cdot \omega_1}{M_2 \cdot \omega_2} = \frac{M_1}{M_2} = \frac{1}{S}$$

$$\eta_{DT} = \frac{M_1 \cdot \omega_1 + M_2 \cdot \omega_2}{M_0 \cdot \omega_0} = 1 - \frac{B}{2R} \cdot \frac{1-\eta_D}{1+\eta_D}$$



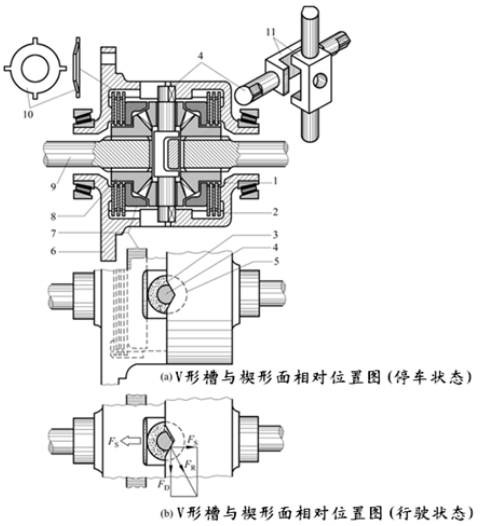
差速器传动效率 η_{DT} 随差速器效率 η_D 的变化情况（当 $\frac{B}{2R}=0.14$ 时）

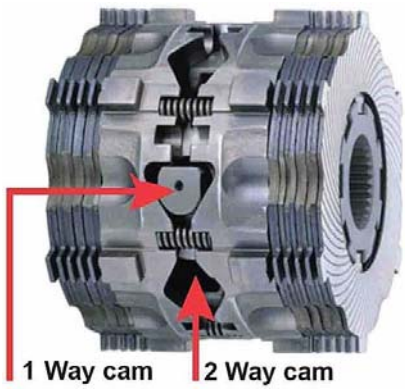
- 差速器传动效率η_{DT}不同于差速器效率η_D（差速器壳固定，一侧半轴输入，另一侧半轴输出，输出功率占输入功率的百分比）；
- 即使η_D很低， η_{DT}也会有较高的数值；这就是为什么有的高摩擦式差速器虽然η_D很低，但仍然被采用的原因；
- 现代限滑差速器锁紧系数K=0.33-0.67，转矩比S=2-5。

2.5.2 限滑差速器类型（以普通差速器改进而来）

- 结构类型（按照工作原理分）
  - —转矩(敏感)式限滑差速器
  - —转速(敏感)式限滑差速器
  - —主动控制式限滑差速器

2.5.3 转矩式限滑差速器



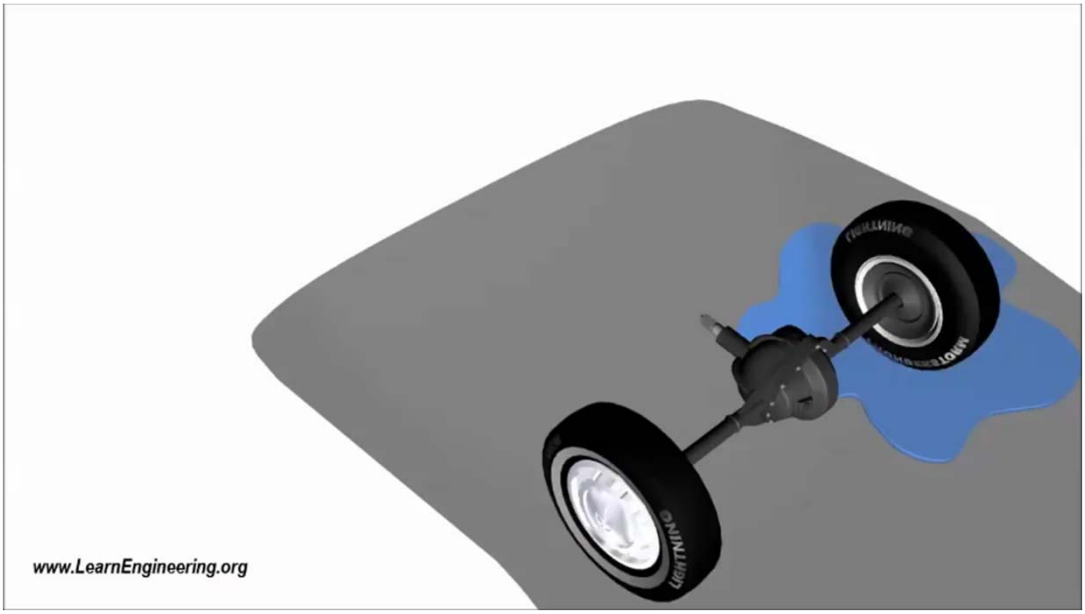


- 一般此类差速器的内摩擦转矩与差速器壳输入转矩成递增函数关系，即随着差速器壳输入转矩的增加，其内摩擦转矩也将增大。
- 按结构分为锥盘式、轮齿式和摩擦片式等。
- 典型代表为摩擦片式限滑差速器。

行星齿轮轴轴向移动促动方案

推压环轴向移动促动方案

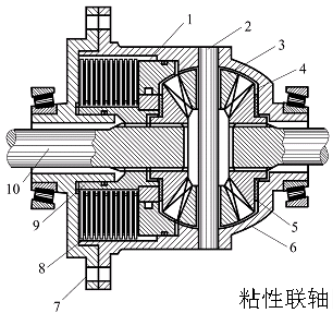
摩擦片限滑差速器的工作原理(4m5s)

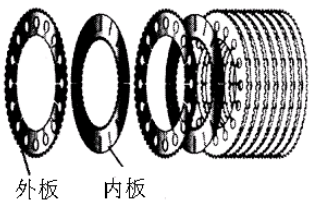


2.5.4 转速式限滑差速器

2.5.4.1 概述

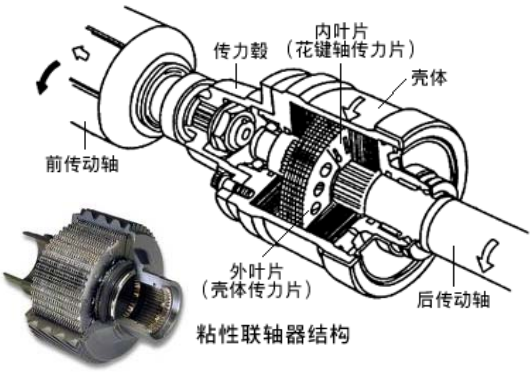
- 一般此类差速器的内摩擦转矩与差速器左右半轴的转速差成递增函数关系，即随着差速器左右半轴转速差的增加，其内摩擦转矩也将增大。
- 典型代表为粘性联轴限滑差速器，通过与齿轮差速器结合，组成粘性联轴限滑差速器，也可以自成一体，用作轴间差速器。





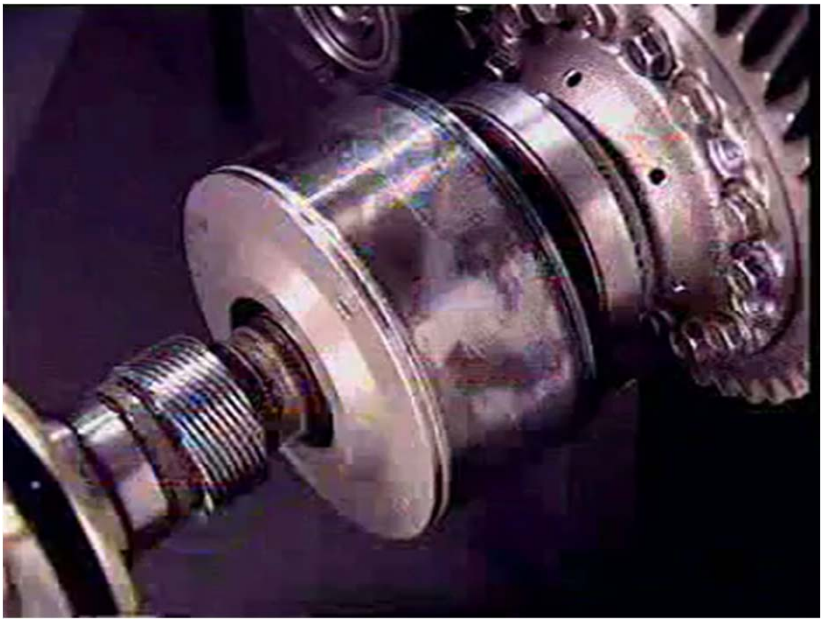
粘性联轴限滑差速器

1-推力块；2-十字轴；3-行星轮；4-半轴齿轮；5-推力垫片；6-差速器壳；7-差速器安装法兰；8-盘片组；9-半轴花键毂；10-半轴

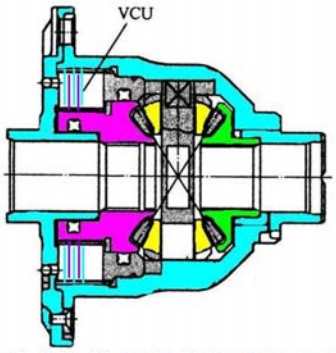


粘性联轴器结构

粘性联轴器介绍视频

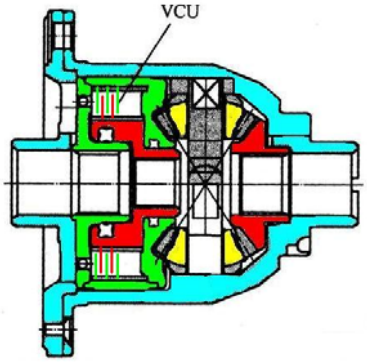


2.5.4.2 粘性联轴限滑差速器的结构型式



壳式布置粘性式限滑差速器

$$\Delta\omega = \omega_0 - \omega_1 = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} - \omega_1 = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} = \frac{\Delta\omega_{12}}{2}$$



轴式布置粘性式限滑差速器

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \Delta\omega_{12}$$

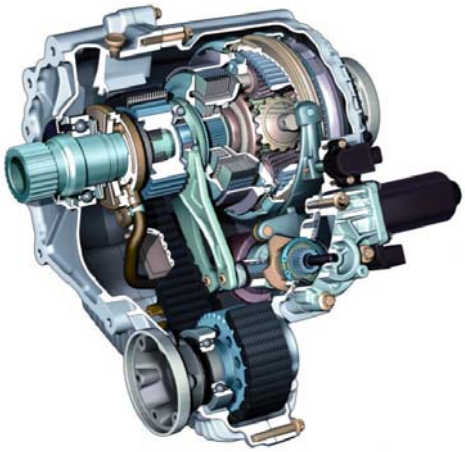
二者之区别在于壳式布置时输入粘性装置的转速差是左右轮转速差的一半，而轴式布置结构则是两轮转速差，所以轴式布置的限滑能力比壳式强。

2.5.5 主动式限滑差速器

一般指通过电磁装置、电液控制装置和电机驱动方式来实现限滑的差速器，其内摩擦转矩可根据多种因素综合进行控制。



电液主动控制限滑差速器



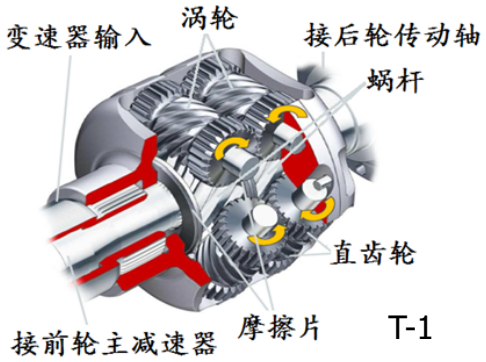
电机主动控制限滑差速器

2.5.6 其他型式的限滑差速器

2.5.6.1 主要类型

- 托森差速器
- 冠齿型差速器
- 牙嵌式自由轮差速器（自学）
- 滑块凸轮式差速器（自学）

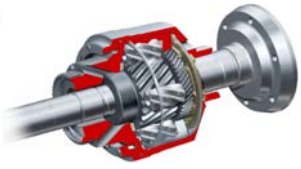
2.5.6.2 托森差速器



T-1



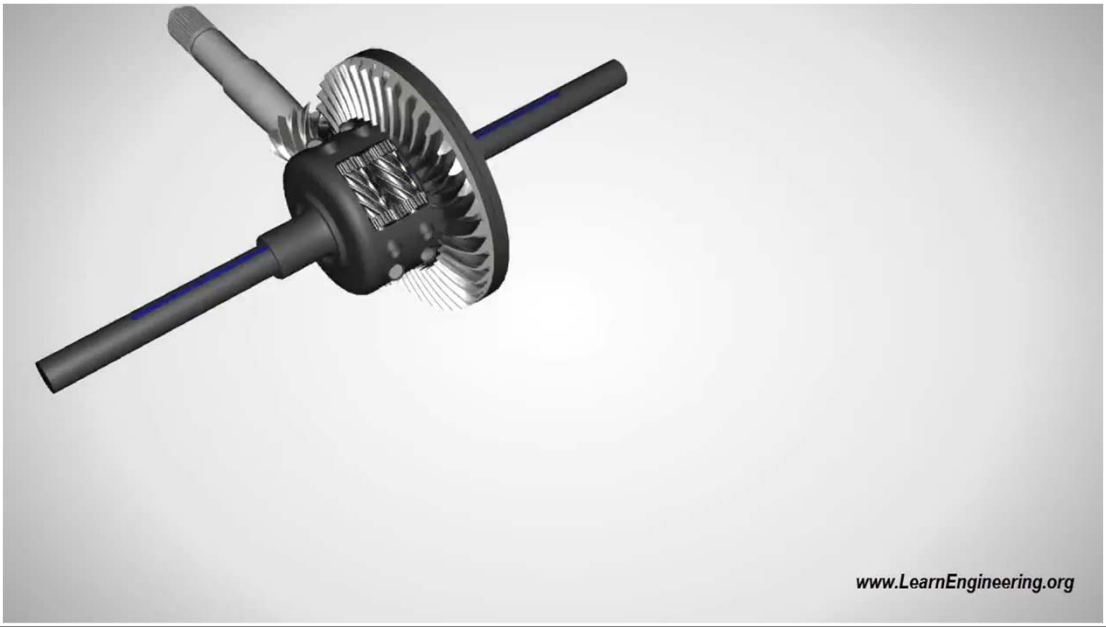
T-2



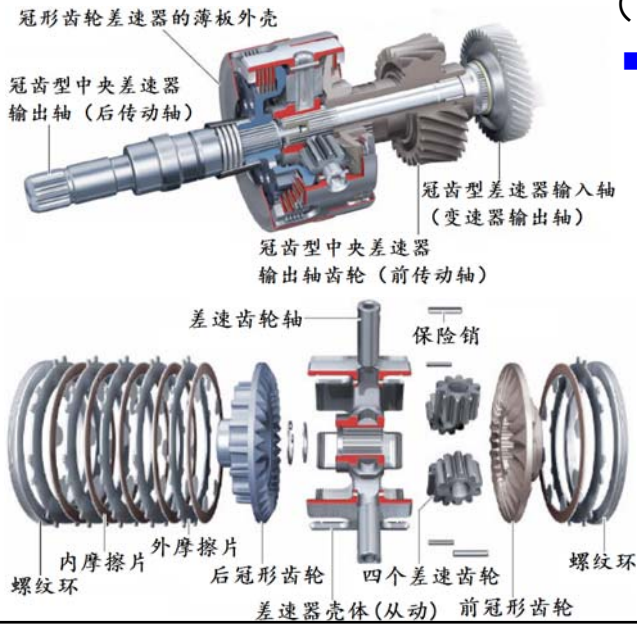
T-3

- 由于托森差速器采用的是蜗轮蜗杆机构，其内摩擦比普通齿轮差速器大，选取合适的螺旋角β，K可达到0.56，S 通常在2.8-4（T1）、2-2.5（T2）；
- 托森差速器的优点在于以纯机械方式能保证提供瞬间的快速响应和产生渐进的锁止力(曲线更平滑)，实现连续转矩输出，时间上的延迟很小 ；另外结构紧凑，安装空间小，适合纵置变速器；
- 缺点是价格昂贵，在高负荷状态下易发热，磨损较大；另外，生产加工和组装的难度也较大(T-1型要将8个运动部件同时组装到一起)。

Torsen限滑差速器工作原理（5m21s）

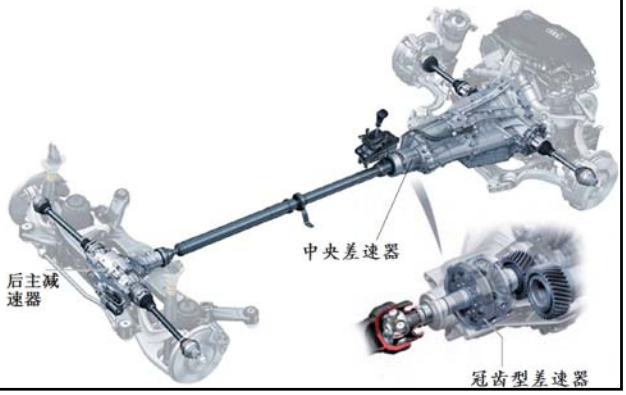


2.5.6.3 冠齿型差速器



（1）总体方案

- 非对称式差速器，冠形齿轮内侧边缘的轮齿分别与四个中间差速直齿轮啮合（行星齿轮架通过中心花键孔接受来自变速器的驱动力）。

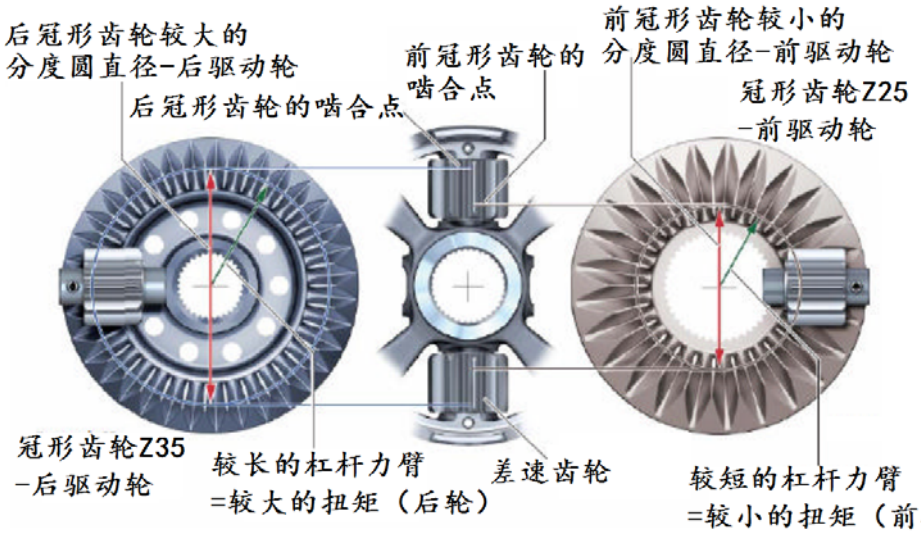


Audi RS5 Quattro 冠齿型限滑差速器原理介绍视频(3m56s)



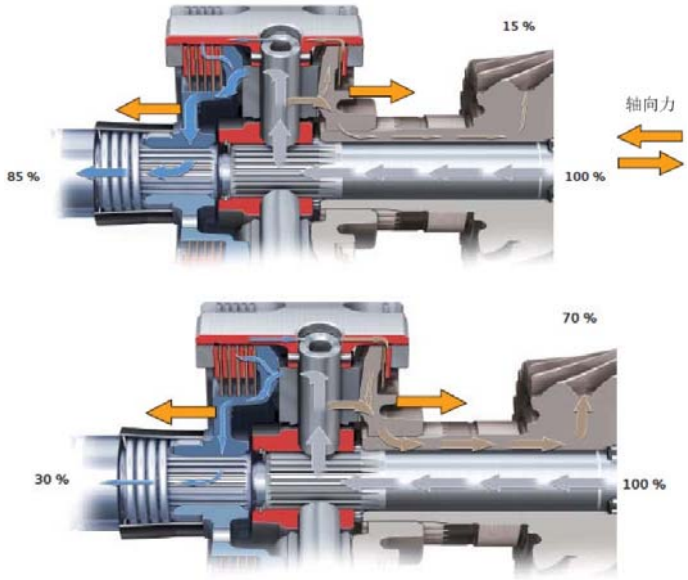
68

（2）冠齿差速器驱动原理



- 冠形齿轮与四个中间小行星齿轮啮合点高度不同，前冠形齿轮的啮合点低于后冠形齿轮（60:40），因此前、后轴驱动扭矩之比为60:40；

（3）冠齿差速器可变转矩分配



- 当某个轴出现打滑现象时，中间小齿轮会自转，进而导致冠齿外侧的离合器片互相挤压，使前后轴驱动力之比在70:30到15:85之间变化。

2.6 最终传动装置常见故障

名 称	现 象	可 能 原 因
异响	当汽车以某速度行驶时驱动桥发生异响，且随车速增大而增大，而当滑行时或低速时响声减小或消失。	■齿轮或轴承严重磨损或损坏； ■主、从动齿轮配合间隙过大； ■从动齿轮铆钉或螺栓松动； ■轴承预紧力过小； ■差速器齿轮、半轴内端或半轴齿轮花键和垫片磨损松旷。
发热	汽车行驶一段时间后，用手触摸驱动桥时有烫手的感觉。	■轴承装配过紧； ■齿轮啮合间隙过小； ■齿轮油太少或粘度不对。
漏油	齿轮油从驱动桥处向外渗油。	■主减速器油封和半轴油封损坏； ■与油封接触的轴颈磨损，使之表面有沟槽； ■衬垫或密封胶损坏或紧固螺栓松动； ■放油螺塞松动或衬垫损坏； ■超载使桥壳变形； ■齿轮油加注过多。

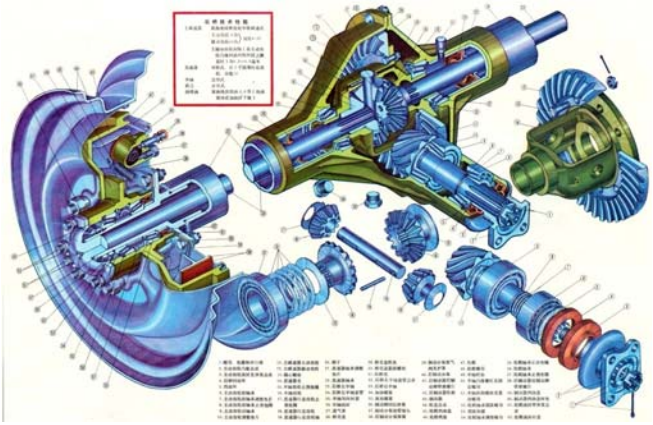
授课提纲

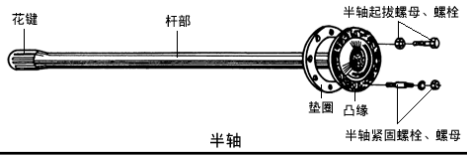
一、主减速器

二、差速器

三、半轴

3.1 概述

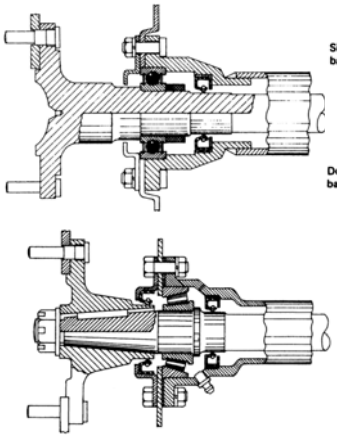


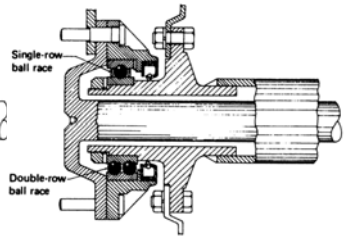


半轴

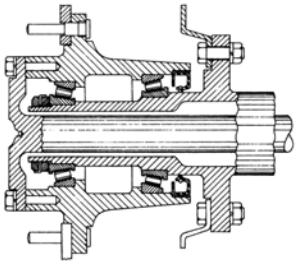
- 主减速器若安装在刚性的车桥上，则差速器器和车轮之间用实心轴来传动，此轴称为半轴，半轴必成对出现，左右各一个；
- 半轴的结构型式及受力状况和驱动车轮的支承方式有着密切关系。

3.2 半轴支承型式


半浮式

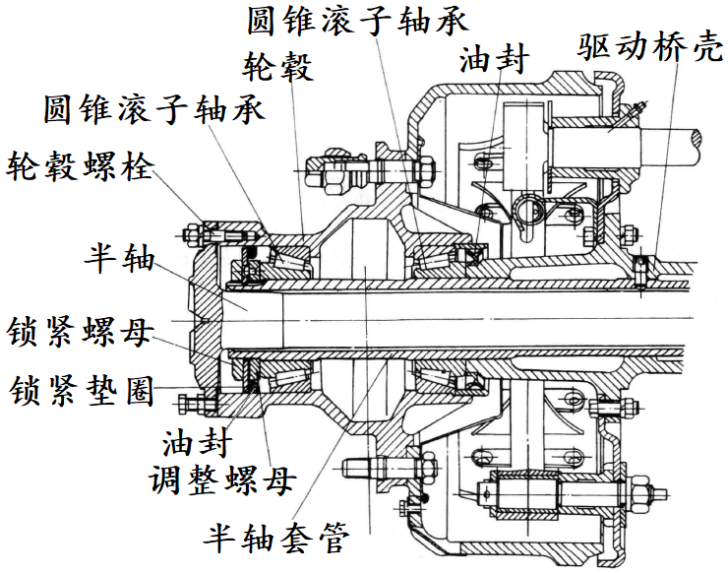


¾浮式


全浮式

“浮”－卸除半轴弯曲载荷的意思；
“半浮式”－半轴没有卸除弯曲载荷；
“¾浮式”－半轴卸除部分弯曲载荷；
“全浮式”－半轴全部卸除了弯曲载荷；

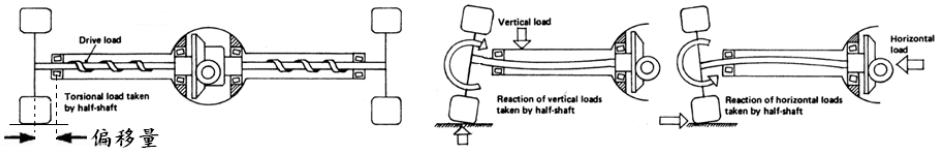
课堂讨论——下图全浮式半轴的圆锥滚子轴承能不能大端相向？



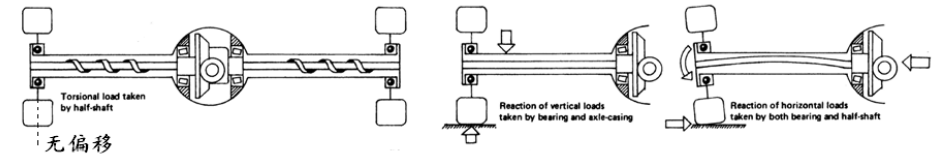
EQ1090E后桥

- 如果把左图中圆锥滚子轴承改成大端相向，还能够可靠工作吗？

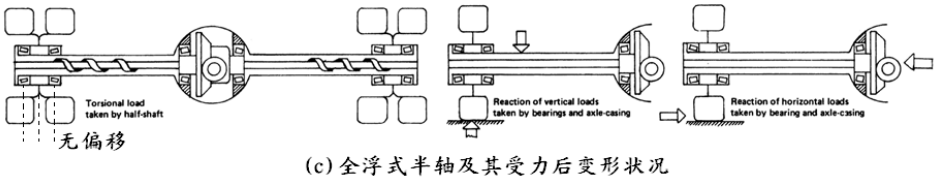
3.3 半轴支承型式及受力后的变形状况



(a) 半浮式半轴及其受力后变形状况



(b) 3/4浮式半轴及其受力后变形状况



(c) 全浮式半轴及其受力后变形状况

作业题—1

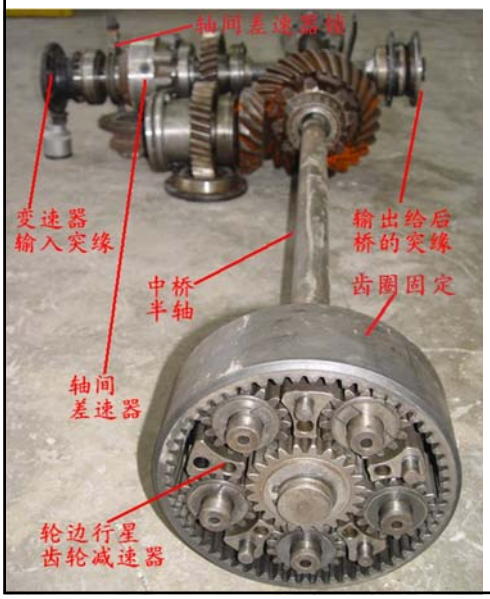
1、请详细说明如何调整锥齿轮主减速器的圆锥滚子轴承预紧、啮合间隙和齿面接触印痕？

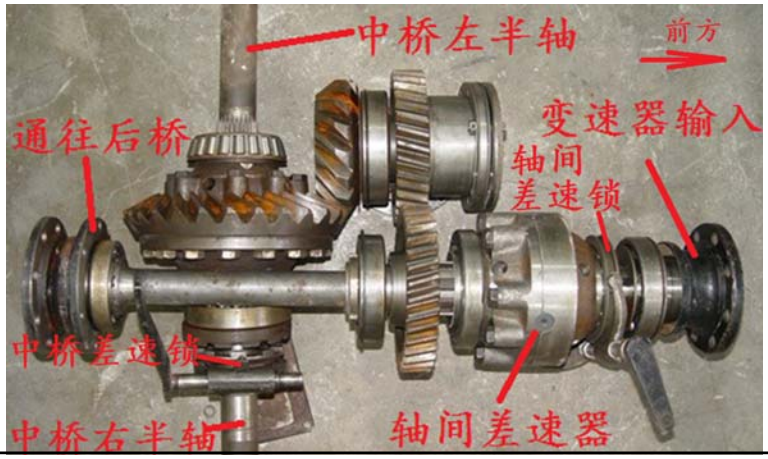
2、有一款发动机前置后轮驱动（FR）的手动挡SUV车型，其手动变速器分别采用了三轴式变速器和两轴式变速器两种方案，请问当分别采用上述两种变速器时，其主减速器的布置方案是一样的吗？如果不一样，请分别用结构简图给出对应的主减速器布置方案，并简要说出理由。

3、说明汽车转弯时差速器是如何工作的？说明普通差速器的优点和缺点，限滑差速器是如何提高车辆通过性的？

作业题—2

4、下图为一辆6 ×4载重车的中桥传动部件实物组合图（带锁止功能的锥齿轮式轴间差速器、行星齿轮式轮间减速器），试分析并画出该部分传动机构结构简图。





结 束